

一、(70 分) 从以下六题中任选一题作答, 800 字左右

2. 结合当前的“大众创业、万众创新”的主题, 对工程师进行科技创新所带来的风险及控制进行阐述。

3. 2015 年 8 月 12 日天津市滨海新区天津港的瑞海公司危险品仓库发生火灾爆炸事故, 请对分析事故的原因、事故的教训, 其对我们的启示有哪些?

3. 1996 年 12 月 15 日, 北京西城区大乘巷的居民在民间组织地球村的帮助下, 从这天起开始垃圾分类。2011 年 11 月 18 日, 正式《北京市生活垃圾管理条例(草案)》由市人大常委会通过。之后, 2014 年 2 月, 上海市市政府也发布了《上海市促进生活垃圾分类减量办法》。估计在不久的将来, 全国各地将全部推行垃圾分类。进行垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备, 降低处理成本, 减少土地资源的消耗, 具有社会、经济、生态等几方面的效益。从工程伦理特别是环境工程伦理角度思考垃圾分类所涉及哪些伦理问题? 对所涉及的伦理问题进行论述。

4. 我国正在从制造建造大国向制造建造强国迈进, 其中需要大力倡导工程精神。在具体的工程实践中, 如在某工程项目设计过程中, 规范规定的设计标准与工程所在地特殊环境不完全匹配, 有可能带来运行阶段的风险, 但是你的设计仍然符合规范和法律。为了保证工程在运行过程中的安全, 需要采用严于规范规定的标准, 但是这可能带来工程实施费用的增加。这种情况你是否考虑将这些问题提交讨论? 并请简短论述工程师的职业责任与工程伦理责任的边界在哪里? 职业责任与工程伦理责任中工程师的合理关照与善举之间的联系和区别。如果提交讨论后, 仍然没有得到你所在单位的支持, 你会怎么办? 请阐述在工程伦理实践中会遇见哪些方面的压力阻碍你的负责任行为。

5. 我国因大型工程项目选址产生过一系列社会问题, 如 2007 年厦门 PX (对二甲苯) 化工项目, 2009 年广州番禺区生活垃圾焚烧厂选址, 2011 年北京海淀西二旗餐厨垃圾相对集中资源化处理站项目, 2012 年宁波镇海 PX 项目等等。这类设施通常被称为“邻避设施”, 指能使大多数人获益, 但对邻近居民的生活环境与生命财产以及资产价值带来负面影响的“危险设施”, 如垃圾场、变电站、殡仪馆、炼油厂、精神病院等。建设该类设施所导致的社会现象被称为邻避效应。

- 1) 请简述邻避效应的含义、产生的原因;
- 2) 请就邻避效应中涉及到工程伦理中的价值、利益与公正的问题作简要阐述;
- 3) 假如你是一座中型变电站的项目负责人, 你将如何解决可能遇到的邻避问题?

4) 假如你是政府方面的负责人, 周边居民已经开始向相关部门打电话反映变电站项目的问题, 你将如何对这一问题进行妥善处理?

~~我国~~我国脑科戒毒手术缘于 2000 年, 当年广东三九脑科医院申请立项脑科手术戒毒, 2001 年被列入广东省医学科研基金立项课题。至 2004 年, 这家医院共做用于戒毒的脑科手术上百例。然而, 在这一研究尚未结题的情况下, 从 2003 年开始, 全国各地有多家医院未经批准, 就擅自将“研究”混为“临床”, 在病人中大量开展手术业务。病人入院时签的入院知情同意书中说: “本人自愿入住**医院手术戒毒, 我已知晓‘住院规则’和治疗方案及应承担的风险, 我愿意配合医护人员实施治疗。”吸引众多医院上脑科戒毒手术的诱因除了科研外, 经济利益是不可忽视的因素。据了解, 当时做一例这样的手术, 费用大概在 3.5 万到 4 万元。

2004 年 11 月 2 日卫生部紧急“叫停”了“开颅脑科戒毒术”。截止到“叫停”, 全国共有二十几家医院开展了这项手术, 共有 500 多名患者接受了治疗。“开颅脑科戒毒手术”推广出来之后, 国内能进行该项手术的医院, 异口同声对外宣传戒毒效果立竿见影, 疗效显著。而业内专家们认为从医院提供手术案例来看, 最长的观察期还不到一年, 根本没法体现该戒毒手术的有效性和安全性。

央视记者也在全国对做过“开颅脑科戒毒手术”的 50 例患者进行了跟踪调查。数据显示, 其中 6 名已经复吸, 其余 44 名虽然没有表示复吸, 但其中的 26 人出现明显的副作用, 例如脾气变暴躁或变冷漠、记忆力减退、智力倒退、反应迟钝等。

参与卫生部关于“暂停手术戒毒”专家论证会的李勇杰博士就此事向媒体进行了详细说明。由于脑部戒毒手术需要摧毁人的神经边缘系统, 而神经边缘系统掌管人的“食、色”等天性和欲望, 因此戒毒同时是否会改变患者的人性, 目前还无法在手术前进行安全性评估。

实际上, “开颅脑科戒毒手术”并非唯一的选择。神经科学方面的权威专家, 中国科学院院士韩济生就认为, 脑手术不应该是吸毒者求治的最后一个选择。在药物治疗中, 继美沙酮之后, 丁丙诺啡被认为是一个新的更有前景的选择。2004 年 10 月美国出版的“物质滥用”教科书第 4 版中介绍了许多非药物戒毒方法, 其中第 49 章介绍了“针刺戒毒”。在穴位上施加高度程序化的电刺激进行治疗, 以一年以上不复吸作为戒毒成功指标, 可以使海洛因成瘾者的戒毒成功率达到 20% 以上。

根据上述材料, 分析开展“开颅脑科戒毒手术”的医院及相关人员存在哪些伦理问题?

二、(30分)从以下六题中任选一题作答,300字左右

1、简述工程中具有哪些伦理问题。(15分)在处理工程伦理问题时一般都遵从哪些基本原则?(要求对每一种原则要进行简单论述)(15分)

2、怒江水电开发中面临着哪些复杂的伦理问题或伦理困境?在面对以上伦理问题时,作为工程师,应如何进行伦理选择和伦理决策?

3、工程为何总是伴随着风险?导致工程风险的因素有哪些?请先回答,再结合温州动车事故进行分析。

4、我国正在推动人工智能在各领域的应用,无人驾驶汽车在取得技术突破的同时也面临着可能的伦理问题。如果你是无人驾驶汽车行使规则程序的设计工程师,需要在躲避障碍物、行人、与保护车内人员安全之间进行权衡,就有可能面临著名的电车悖论的伦理困境。请简述伦理中的几个不同的立场视角?并列出他们之间的一些典型的区别是什么?

大数据是对传统工具与方法难以分析和处理的海量数据的概述,通过大数据技术可以高速采集信息、发现或分析问题,获取价值信息。大数据既是企业营销环境的变量也是重要的战略资源,可以帮助企业快速获得顾客和竞争对手信息。目前,消费者面临的“大数据杀熟”现象引发了广泛关注。“大数据杀熟”是通过大数据采集对客户日常行为进行精准分析后,利用单个消费者信息而定制区别性价格,即同物不同价,以获得更高利润的不当行为。

6、结合生物医药工程伦理中的器官移植伦理,对乔布斯的事件进行论述?
2009年初,乔布斯被查出患肝硬化晚期,需要换肾,才能自己的拯救生命。但进行肝移植的病人很多,登记排队最快也需要六个星期。这段时间对一个生死关头的病人而言,每一分、每一秒都是那么宝贵,那么漫长。有人想,让乔布斯插队,不就可以尽早拯救他的生命了吗?

于是,有人找到院长,希望院长能用特权,让乔布斯插队,“一切生命都是平等的”院长拒绝了。若在中国,院长会不使用特权吗?

有人想找州长,希望州长能用特权,让乔布斯插队,“一切生命都是平等的”州长拒绝了。若在中国,市长、省长会不使用特权吗?

有人想乔布斯富可敌国,能不能花点钱让自己插队呢,“一切生命都是平等的”他拒绝了。若在中国,用钱办不到的事还有多少呢?

没有人能帮助乔布斯,由于等待时间太长,乔布斯的癌细胞已经转移。这次移植也只延长了他两年的寿命。若生在中国,他还会早逝吗?

伦理立场

(1) **功利论**。一种行为如有助于增进幸福，则为正确的；如果导致了与幸福相反的东西，则为错误的。强调幸福不仅涉及行为的当事人，也涉及受该行为影响的每一个人。最好的结果就是达到“最大的善”，只有当一个行为能够最大化的善时，它才是道德上正确的。功利论聚焦于行为的后果，以行为的后果来判断行为是否是善的。其本质的特点是它对后果主义的承诺和它对效用原则的采用。由此，功利论也被称为后果论或效益论。在工程中，“将公众的安全、健康和福祉放在 首位”是大多数工程伦理规范的核心原则，功利主义是解释这个原则最直接的方式。

(2) **义务论**。功利论聚焦于行动的后果，义务论则关注的是行为本身，强调行为是否正当不应该仅依据行为产生好的后果来判定，行为本身也具有道德意义。义务论已经在工程伦理学中产生很大影响，尤其是其责任观念对工程伦理规范的制定发挥了重要的作用。

(3) **契约论**。把个人行为的动机和规范伦理地看作是一种社会协议。原初的传统风俗和行为习惯正是经过不同形式的社会契约，才得以发展为伦理的规范。工程伦理通过建立于经验之上的约定达成理性共识，并将其制度化作为具体行业的行为规范。比如，伦理准则既把公众的安全、健康和福祉放在首位，同时也认同工程师有“生活和自由追求自己正当利益的基本权利”等。

(4) **德性论**。功利论或义务论以“行为”为中心，关注的是“我应该如何行动？”德性论以“行为者”为中心，关注的是“我应该成为什么样的人？”伦理学的核心不是“我应该做什么”的问题，而是“我必须具有何种品德的人”的问题。德性论关心的主要是人的内心品德的养成，而不是人外在行为的规则。强调要培养和产生高尚、卓越的人，这种人是出于他们高尚、卓越的品格来自发行动的。

电车悖论的分析

功利论：救五个人比救一个人更重要；

义务论：五个人和一个人的生命同等重要。

契约论：履行约定比不履行约定更重要（事先应该对各种情况的处置有明确的规定，避免这种情况的发生。一旦发生了，要首先强调履行约定，如遵守交通规则）

德性论：面临以前从未遇到的新情况时，需要基于美德，对具体情况做具体分析和处理。

消除电车悖论的根本途径：从制度设计上避免这种事情的发生。

工程活动中的环境伦理原则：尊重原则✓，整体原则✓，不损害原则✓，补偿原则✓。

身为工程师，首先要有人道主义关怀，在实施工程时要从各方面进行考虑。是否会损害人类与自然环境整体利益，要遵循尊重原则，我们要有尊重自然，保护自然，顺应自然的道德观念。当个人利益或企业利益与社会整体利益发生冲突时，要遵循整体性原则，以整体利益为主。在项目的设计、实施过程中，要从始至终保证不损害原则。当损害不可避免时，我们应当采取事后补偿原则。不能简单随意地倾倒废液，工程不能只着眼于当前的物质和经济的需要，而是应该站在为人类的幸福、安全和福祉的基础上着眼于全面发展、生态良好、生态富裕和社会和谐的未来。职业伦理章程中的可持续发展观也要求工程师应主动承担起节约资源、保护环境的责任。

可能出现的伦理问题。如何处理。

- (1) 因伦理意识缺失或者对行为后果估计不足导致的问题
- (2) 因工程相关的各方利益造成冲突所造成的伦理困境
- (3) 工程共同体内部意见不合，或者工程共同体的伦理准则与规范等其他伦理原则之间不一致导致的问题
- (4) 责任追究问题，包括事前责任，事后责任和决策责任
- (5) 如何平衡自然的承受力，避免浪费自然资源，限制过渡开发，保持生态平衡的环境问题

问题思考维度：

哲学。工程的本质、工程的价值、工程师及相关人员的责任。技术。技术的创造和突破。经济。工程的经济价值和工程的经济性。管理。众多参与者和利益相关方的协调问题。社会。协调工程共同体、工程师共同体、利益相关群体等各种社会关系。生态。对自然环境和生态平衡带来不可还原、不可逆转的重要影响。伦理。如何正当地行事。处理人与人、人与自然的相互关系应遵循的规则。

处理原则：我们要从处理工程与人、社会与自然的关系三个方面出发，应对工程中的伦理问题要坚持人道主义，社会公正，人与自然和谐发展的基本原则，要将公众的安全，健康和福祉置于首要位置。在工程实践过程中，要注意提高伦理意识，准确发现和辨识工程伦理问题，通过对当下工程实践及其生活的反思和对规范的再认识，将伦理规范所蕴含的“应当”现实地转化为自愿积极的“正确行动”。

- (1) 人道主义原则：秉持自主，不伤害人的自身安全，安全第一，道德是底线。
- (2) 社会公正 尽量保证群体间的利益公正，防止因争夺利益而引发其他复杂的问题。
- (3) 人与自然和谐发展原则：要遵从自然规律，遵从自然的生态规律，才能达到人与自然和谐相处，实现利益最大化。

基本思路：

- (1) 考虑是否合法、合规，再结合专业价值以及公众利益方面综合的考虑。
- (2) 作为工程师，在面对伦理选择和决策时，应该首先培养其伦理意识。在此基础上，利用伦理原则、底线原则与具体情境相结合的方式化解工程实践中的伦理问题。
- (3) 在遇到难以抉择的伦理问题时，需多方听取意见，并且要根据开发过程中遇到的伦理问题及时修正相关伦理准则和规范，逐步建立遵守工程伦理准则的相关保障制度。
- (4) 多方面分析探讨并解决开发过程中是否会造成严重生态问题，要平衡好反对方和投资方之间的利益诉求。

工程为何总是伴随着风险？导致工程风险的因素有哪些？如何防范？如何评估？

(1) 工程总是伴随着风险，这是由工程本身的性质决定的。工程系统不同于自然系统，它是根据人类需求创造出来的自然界原初并不存在的人工物。它包含自然、科学、技术、社会、政治、经济、文化等诸多要素，是一个远离平衡态的复杂有序系统。如果对工程系统不进行定期的维护与保养，或者受到内外因素的干扰，它就会从有序走向无序，重新回归无序状态，无序即风险。因此，工程必然会伴随风险的发生。

(2) 工程风险主要由以下三种不确定因素造成：

① 工程中技术因素的不确定性（零部件老化比如电梯吞人事故、控制系统失灵比如温州动车事故、非线性作用比如北美电网大面积停电事故）

② 工程外部环境因素的不确定性（气候、自然灾害）

③ 工程中人为因素的不确定性（工程设计的好坏是否充分调研和论证三门峡大坝，施工质量的好坏沱江大桥垮塌事故）

(3) 防范：

① 严格实行（工程质量监理制度），监理工程师必须对施工质量进行检查、监督、和管理，消除影响工程质量的各种不利因素，使工程符合合同、图纸、技术规范和质量标准等方面的要求。

② 有效（控制工程意外风险）对可能将要发生的事故进行预测，建立工程预警系统。要查出存在哪些危险因素组合，并对可能导致什么事故进行研究，模拟事故发生过程，提出消除危险因素的办法，避免事故发生。在危险发生前，根据观测的预兆信息或以往经验，向有关单位发出警告信号并报告危险情况，提前做好应对风险准备。分析已发生事故，寻求事故发生的原因及其相关关系，提出预防类似事故发生的措施，避免此类事故再次发生。

③ 有效应对工程事故，建立完善的故事应急预案，降低人员伤亡和经济损失。平时应加强防灾培训教育和演练，提升公民的防灾意识和自救能力，积极发动民间支援组织，鼓励志愿者有序参与救援行动。

(4) 评估风险的原则：

① 以人为本的原则。“以人为本”的风险评估原则意味着在风险评估中要体现“人不是手段而是目的”的伦理思想，充分保障人的安全、健康和全面发展，避免狭隘的功利主义。在具体的操作中，尤其要做到加强对弱势群体的关注，重视公众对风险信息的及时了解，尊重当事人的“知情同意”权。

② 预防为主的原则。要实现从“事后处理”到“事先预防”的转变。坚持“预防为主”的风险评估原则，要做到充分预见工程可能产生的负面影响。工程在设计之初都设定了一些预期的功能，但是在工程的使用中往往会产生一些负面效应。

③ 整体主义的原则。任何工程活动都是在一定的社会环境和生态环境中进行的，工程活动的进行一方面要受到社会环境和生态的制约，另一方面也会对社会环境和生态环境造成影响。所以，在工程风险的伦理评估中要有大局观念，要从社会整体和生态整体的视角来思考某一具体的工程实践活动所带来的影响。

④ 制度约束的原则。首先，建立健全安全管理的法规体系。安全管理制度主要包括：安全设备管理、检修施工管理、危险源管理、隐患排查治理、监督检查管理、安全教育培训、事故应急救援、安全分析预警与事故报告、生产安全事故责任追究、安全生产绩效考核与奖励等。其次，建立并落实安全生产问责机制。企业应建立主要负责人、分管安全生产负责人和其他负责人在各自职责内的安全生产工作责任体系。最后，还要建立媒体监督制度。媒体监督具有事实公开、传播快速、影响广泛、披露深刻等特点。

伦理责任：首先伦理责任不等同于法律责任，法律责任属于“事后责任”，指的是对已发事件的事后追究，而非在行动之前针对动机的事先决定，而伦理责任则属于“事先责任”，其基本特征是善良意志不仅依照责任而且出于责任而行动。其次，伦理责任也不等同于职业责任，职业责任是工程师履行本职工作时应尽的岗位责任，而伦理责任是为了社会和公众利益需要承担的维护公平正义等理论原则的责任。工程师的伦理责任一般说来要大于或重于职业责任。工程师需承担的伦理责任：（1）**职业伦理责任**。职业伦理是职业人员在自己所从事的范围内所采纳的一套标准。（2）**社会伦理责任**。工程师作为公司的雇员，当然应该对所在的企业或公司忠诚，这是其职业道德的基本要求。可是如果工程师仅仅把他们的责任限定在对企业或公司的忠诚上，就会忽视应尽的社会伦理责任。工程师对企业或公司的利益要求不应该是无条件地服从，而应该是有条件地服从，尤其是公司所进行的工程具有极大的安全风险时，工程师更应该承担起社会伦理责任。当他发现所在的企业或公司进行的工程活动会对环境、社会和公众的人身安全产生危害时，应该及时地给予反映或揭发，使决策部门和公众能够了解到该工程中的潜在威胁，这是工程师应该担负的社会责任和义务。（3）**环境伦理责任**。工程共同体还需要对自然负责，承担起环境伦理责任。具体而言，环境伦理责任包含如下几个方面：①评估、消除或减少关于工程项目、过程和产品的决策所带来的短期的、直接的影响以及长期的、直接的影响。②减少工程项目以及产品在整个生命周期对于环境及社会的负面影响，尤其是使用阶段。③建立一种透明和公开的文化，在这种文化中，关于工程的环境以及其他方面的风险的毫无偏见的信息（客观、真实）必须和公众有个公平的交流。④促进技术的正面发展用来解决难题，同时减少技术的环境风险。⑤认识到环境利益的内在价值，而不要像过去一样将环境看作是免费产品。⑥国家间、国际间以及代际间的资源以及分配问题”。⑦促进合作而不是竞争战略。

邻避设施：指能使大多数人获益，但对邻近居民的生活环境与生命财产以及资产价值带来负面影响的“危险设施”。对于邻避设施的公益性、重要性以及建设的必要性，当地居民一般是认可的，但是由于他们承受其实实在在的或潜在的危害，所以他们的态度是，这些项目确实应该建设，但“不要建在我家后院”。

垃圾焚烧场周围居民：垃圾场的选址问题切身关系到周围居民的生活环境质量与生命财产安全以及资产价值等，除此之外，还有居民对危害的心理担忧和风险感知。

大众：建设垃圾处理场，有效处理城市垃圾，提高城市里的生活质量等。与此同时，避免建造垃圾场选址距离太远，会增加运营成本等社会成本。

两者之间的矛盾：垃圾处理场，能够使大多数人受益，但对临近居民的生活环境与生命财产以及资产价值带来负面影响。这是工程项目建设的利益——损害承担不公正问题，设计时预期的公共效益为大众人群享受，但项目周围居民蒙受危害或者担心受到危害，即大众与周围居民之间出现利益——损失分配上的不平衡。

如何解决利益矛盾：通过采取各种措施使利益相关者的利益最大化。政府组织，宣传解释，相互协调，选址让步。案例中政府采取向村民宣传解释该项目的重要性和必要性，同时也保证充分听取民众意见，特意避开居民居住区，满足了各方的利益诉求。

保证利益相关者的公正：第一，基本公正原则。公正最基本的概念就是每个人都应获得其应得的权益，对平等的事物平等对待，不平等的事物区别对待。要确保每个人应得的利益。第二，利益补偿：原则与机制。首先，进行项目社会评价。其次，针对事前无法准确预测项目的全部后果，以及前期未加考量的公正问题，应引入后评估机制。最后，针对仅瞄准目标人群的局限，扩大关注的视域，开展利益相关者分析。利益相关者在项目选择、设计、实施、监测和评估中的积极和充分参与，有利于促进公平受益和包容性发展。第三，利益协调机制：公众参与。首先保证公众的知情权，做到知情同意。其次，为保证程序公正，吸收利益相关方参加到工程的决策、建设、运营之中。

面临的伦理问题和伦理困境:

- 1、因伦理意识缺失或者对行为后果估计不足导致的问题
- 2、因工程相关的各方利益造成冲突所造成的伦理困境
- 3、工程共同体内部意见不合,或者工程共同体的伦理准则与规范等其他伦理原则之间不一致导致的问题
- 4、责任追究问题,包括事前责任,事后责任和决策责任
- 5、如何平衡自然的承受力,避免浪费自然资源,限制过度开发,保持生态平衡的环境问题

处理伦理问题的基本原则:坚持人道主义,公平正义,人与自然和谐发展的原则。将社会的健康、健康和福祉

- 1、秉持自主,不伤害人的自身安全,安全第一,道德是底线
- 2、尽量保证群体间的利益公正,防止因争夺利益而引发其他复杂的问题。
- 3、要遵从自然规律,遵从自然的生态规律,才能达到人与自然和谐相处,实现利益最大化。

基本思路:

- 1、考虑是否合法、合规,在此基础上,要结合专业价值以及公众利益方面给一个综合的考虑。
- 2、作为工程师,在面对伦理选择和决策时,应该首先培养其伦理意识。在此基础上,利用伦理原则、底线原则与具体情境相结合的方式化解工程实践中的伦理问题
- 3、在遇到难以抉择的伦理问题时,需多方听取意见,并且要根据开发过程中遇到的伦理问题及时修正相关伦理准则和规范,逐步建立遵守工程伦理准则的相关保障制度。
- 4、多方面分析探讨并解决开发过程中是否会造成严重生态问题,要平衡好反对方和投资方之间的利益诉求。

工程风险:

- 1、工程中技术因素的不确定性
- 2、工程外部环境因素的不确定性
- 3、工程中人为因素的不确定性

防范:

- 1、工程的质量监督与安全。工程质量是决定工程成败的关键。没有质量作为前提,就没有投资效益、工程进度和社会信誉。工程质量监督是专门针对工程质量而设置的一项制度,它是保障工程安全,防范工程风险的一道有力防线。
- 2、意外风险控制与安全。工程风险是可以预防的。如果认为风险不可预防,一个组织内从管理层到管理员工就不可能为预防风险去竭尽全力,在每个工作细节上精益求精
- 3、事故预防包括两个方面:一是对重复性事故的预防,即对已发生事故的分析,寻求事故发生的原因及其相关关系,提出预防类似事故发生的措施,避免此类事故再次发生;二是对可能出现事故的预防,此类事故预防主要针对可能将要发生的事故进行预测,即要查出存在哪些危险因素组合,并对可能导致什么事故进行研究,模拟事故发生过程,提出消除危险因素的办法,避免事故发生。
- 邻避设施:指能使大多数人获益,但对邻近居民的生活环境与生命财产以及资产价值带来负面影响的“危险设施”。
- 邻避效应:对于邻避设施的公益性、重要性以及建设的必要性,当地居民一般是认可的,但是由于他们承受其实实在在的或潜在的危害,所以他们的态度是,这些项目确实应该建设,但“不要建在我家后院”。
- 利益相关者必须具备三个条件:1.影响力。2.合法性。3.紧迫性。
- 垃圾焚烧场周围居民:垃圾场的选址问题切身关系到周围居民的生活环境质量与生命财产安全以及资产价值等,除此之外,还有居民对危害的心理担忧和风险感知。

工程的风险评估原则:以人为本,预防为主,整体性,制度约束。